ENGINEERING SCHOOL
Creating the future together

PROJET MÉCATRONIQUE

Fauteuil roulant

Chef d'équipe : Enora ASTORG
Equipe :
Ethan DIAI
Erwan LE QUILLEC
Manon TERRADE
Mathis TRICHARD

2A JB Groupe 23

15/05/2024

SOMMAIRE

03 Équipe

04 Présentation

05 Cahier des charges

06 Répartition des tâches

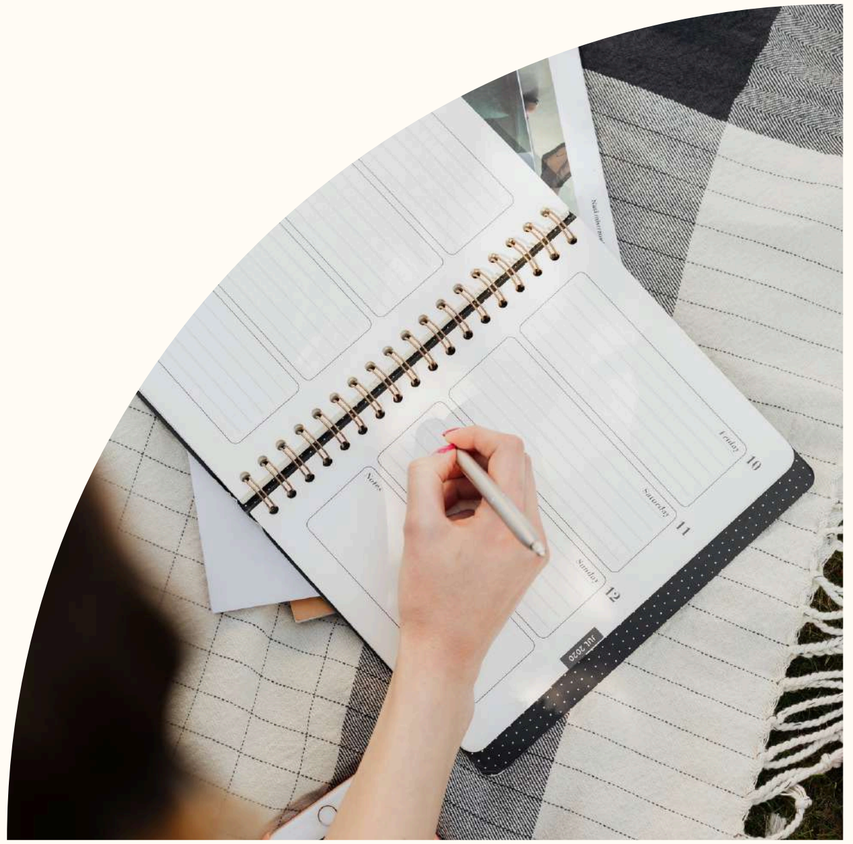
07 Partie mécanique

09 Partie Arduino

16 Partie APP INVENTOR

17 Atteinte des objectifs

19 Conclusion



ÉQUIPE



ENORA ASTORG

Chef de projet



ETHAN DIAI



ERWAN LE QUILLEC



MANON TERRADE



MATHIS TRICHARD

PRÉSENTATION

Intitulé du projet : Conception et gestion d'un fauteuil équipé d'une base roulante conçu pour assister les personnes rencontrant des difficultés de mobilité.

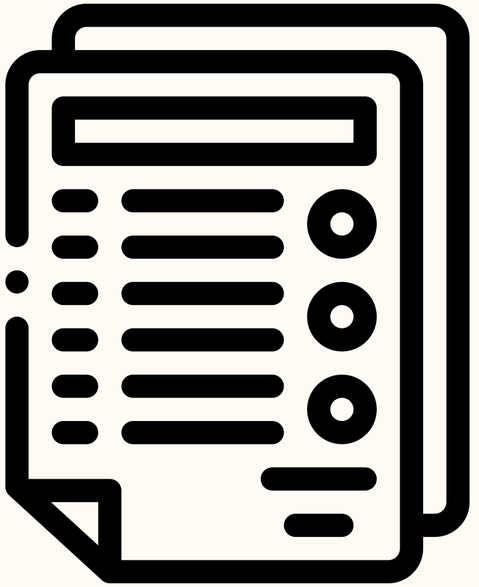


Objectifs que nous nous sommes fixés pour réaliser ce projet :

- Collaborer en équipe pour résoudre les problèmes rencontrés et atteindre les objectifs
- Développer de l'autonomie sur les différentes tâches
- Utiliser et renforcer nos compétences techniques
- Répartir les responsabilités et les tâches entre les membres
- Imaginer et concevoir une maquette innovante
- Respecter le cahier des charges

CAHIER DES CHARGES

- Pouvoir contrôler le fauteuil grâce à une télécommande
- Pouvoir contrôler le fauteuil grâce à un joystick
- Pouvoir contrôler le fauteuil depuis son téléphone grâce à une application
- Pouvoir choisir par quel moyen il souhaite contrôler grâce à une télécommande
- Le fauteuil doit s'arrêter en cas d'obstacle détecté grâce à des ultrasons
- Un affichage LCD doit permette à l'utilisateur de voir la distance d'un obstacle
- La distance d'un obstacle doit également être affichée sur l'application
- Le fauteuil doit s'arrêter s'il est en train de basculer



RÉPARTITION

TÉLECOMMANDE & JOYSTICK

Manon & Ethan

GESTION DE LA BASE ROULANTE

Mathis & Erwan

APPLICATION SUR TÉLÉPHONE

Enora

DÉTECTEUR D'OBSTACLES

Ethan

AFFICHAGE LCD

Mathis & Erwan

ASSEMBLAGE DU CODE

Groupe au complet

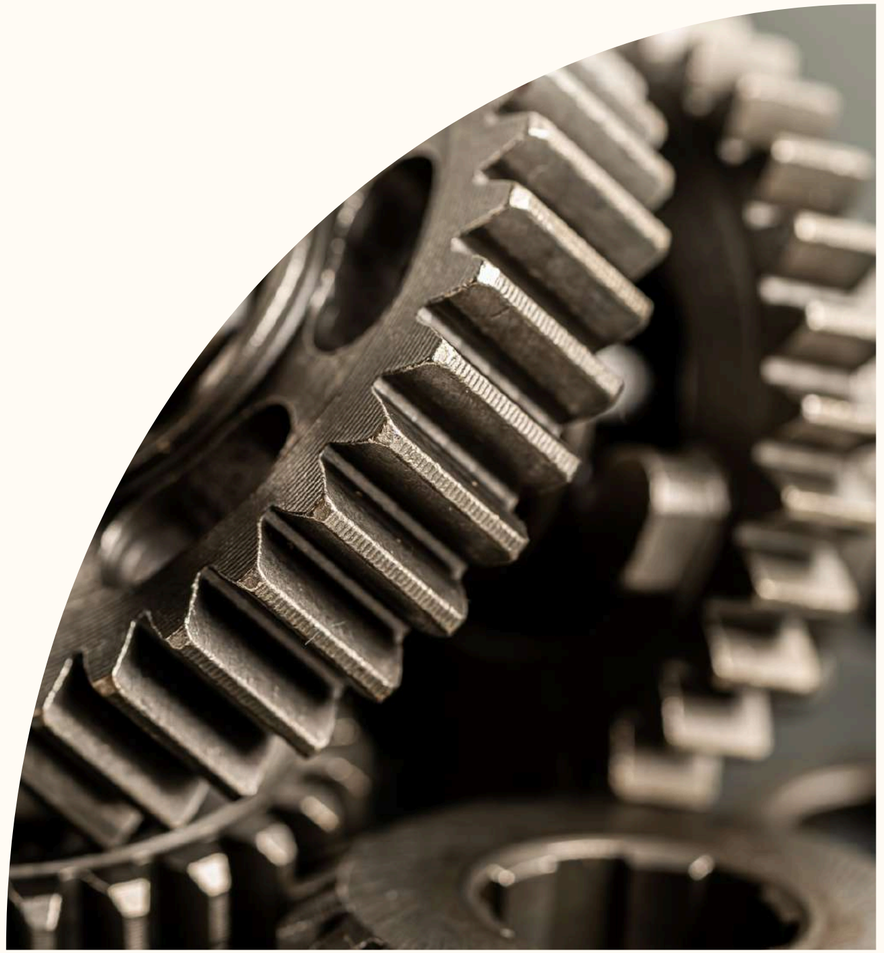
ACCÉLÉROMÈTRE

Enora

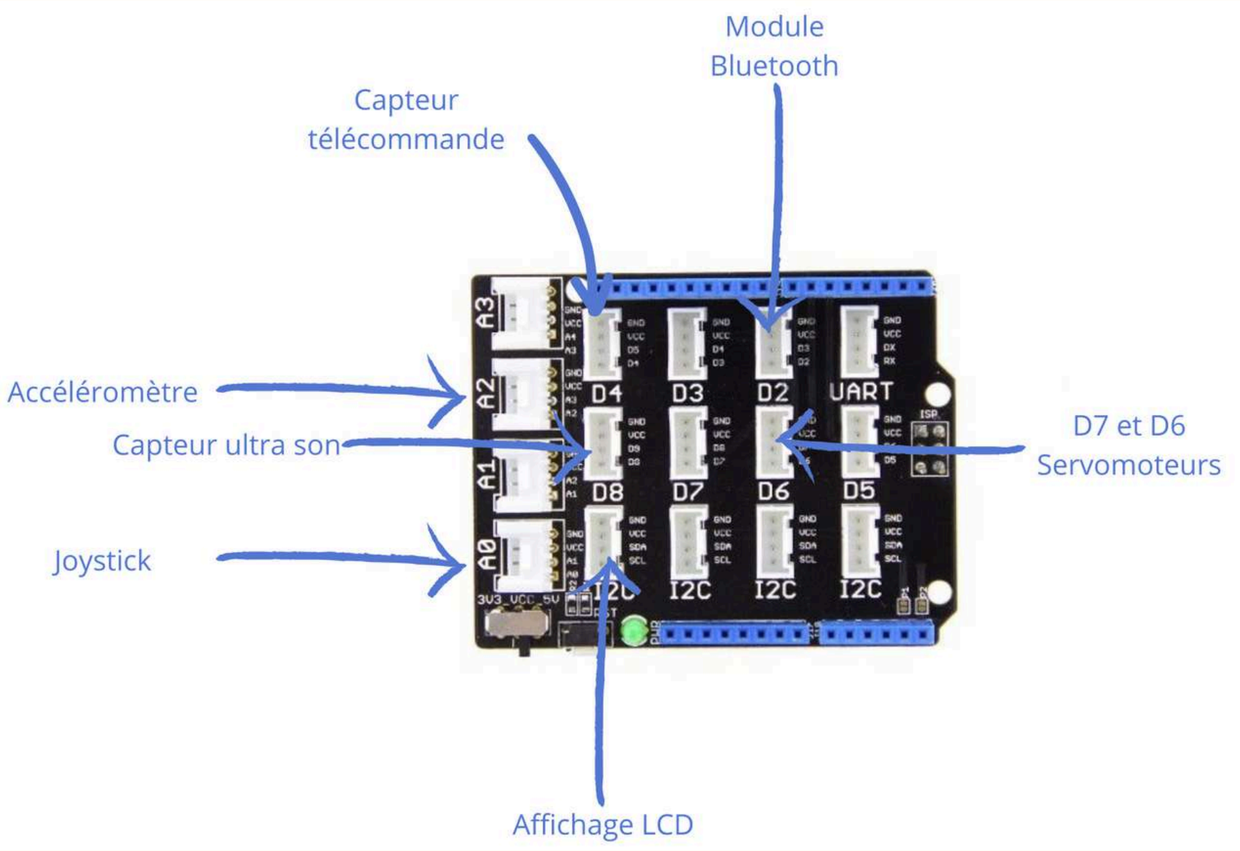
PARTIE MÉCANIQUE

Procédures de Conception :

- Compréhension du cahier des charges et des attendus
- Récupération des composants nécessaires
  - Vérification du bon fonctionnement
- Coder les différentes parties séparément
  - Répartition par groupe
- Regrouper tous les codes
  - Vérification des branchements
  - Création d'un menu
  - Vérification du bon fonctionnement global
  - Test des fonctionnalités



PARTIE MÉCANIQUE - BRANCHEMENTS



Carte Arduino Shield

Choix des placements :

- Eviter aux interférences
- Respecter les placements des composants
  - Entrées analogiques pour le Joystick et l'accéléromètre

PARTIE MÉCANIQUE - MAQUETTE



Photo de la maquette

Choix des placements :

- Choix cohérents
  - Placer les composants nécessaires dehors
  - Organisation des câbles a l'intérieur du fauteuil
  - Répartition des centres de masses pour une stabilité optimale

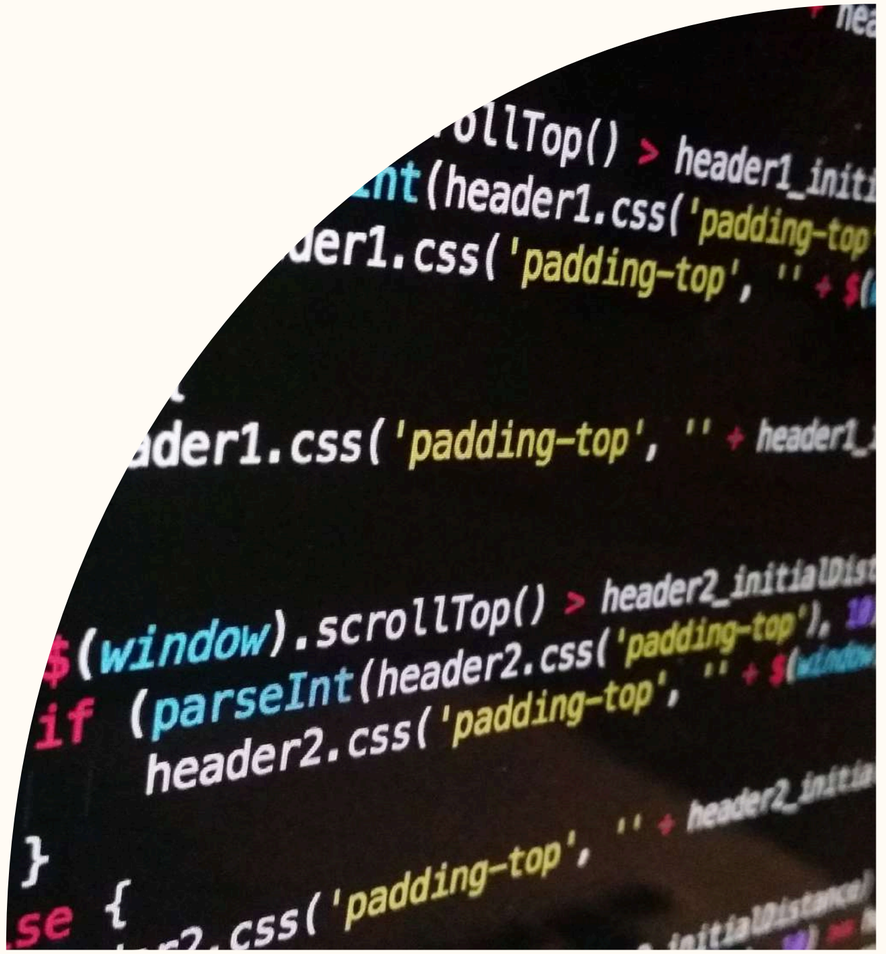
PARTIE ARDUINO

Les différents sous programmes :

- Gestion de la base roulante
- Commande avec la télécommande
- Commande avec le joystick
- Commande avec l'application
- Capteur de distance
- Affichage LCD
- Accéléromètre

Les résultats obtenus :

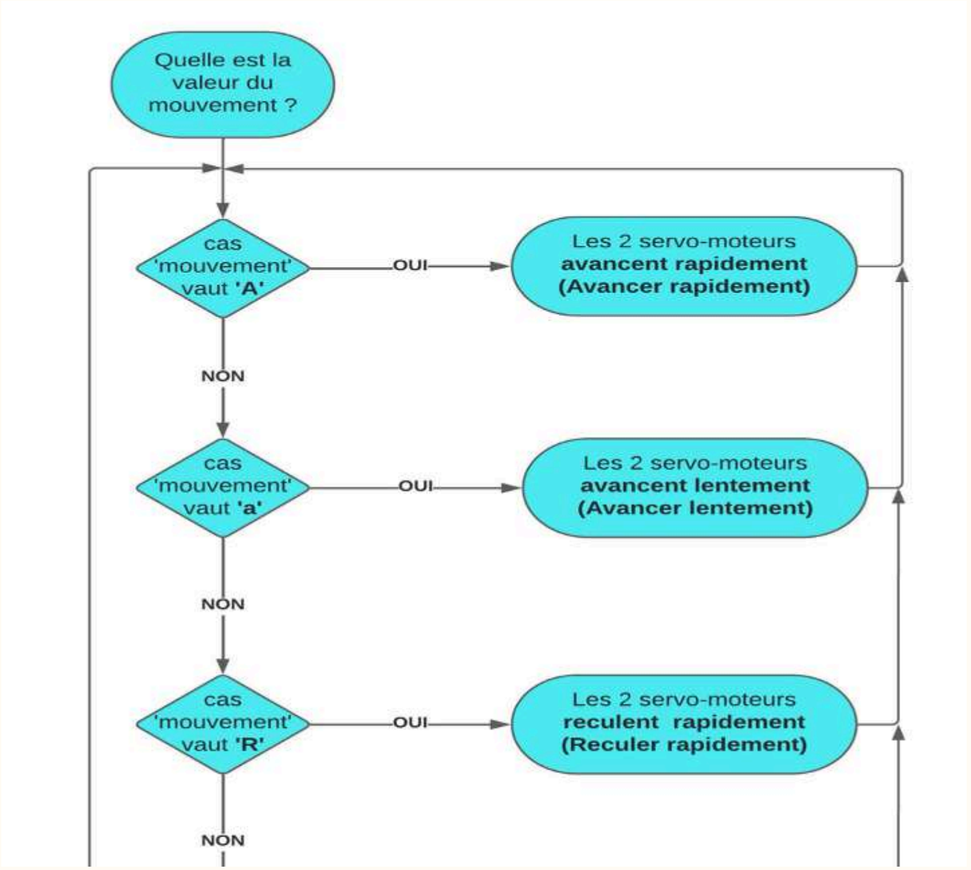
- Le fauteuil peut avancer et reculer avec plusieurs vitesses et tourner
- Possibilité de commander avec les différents composants
- Le fauteuil recule et s'arrête en cas d'obstacle trop proche
- Le fauteuil s'arrête s'il bascule
- Affichage de la distance sur le LCD et le téléphone

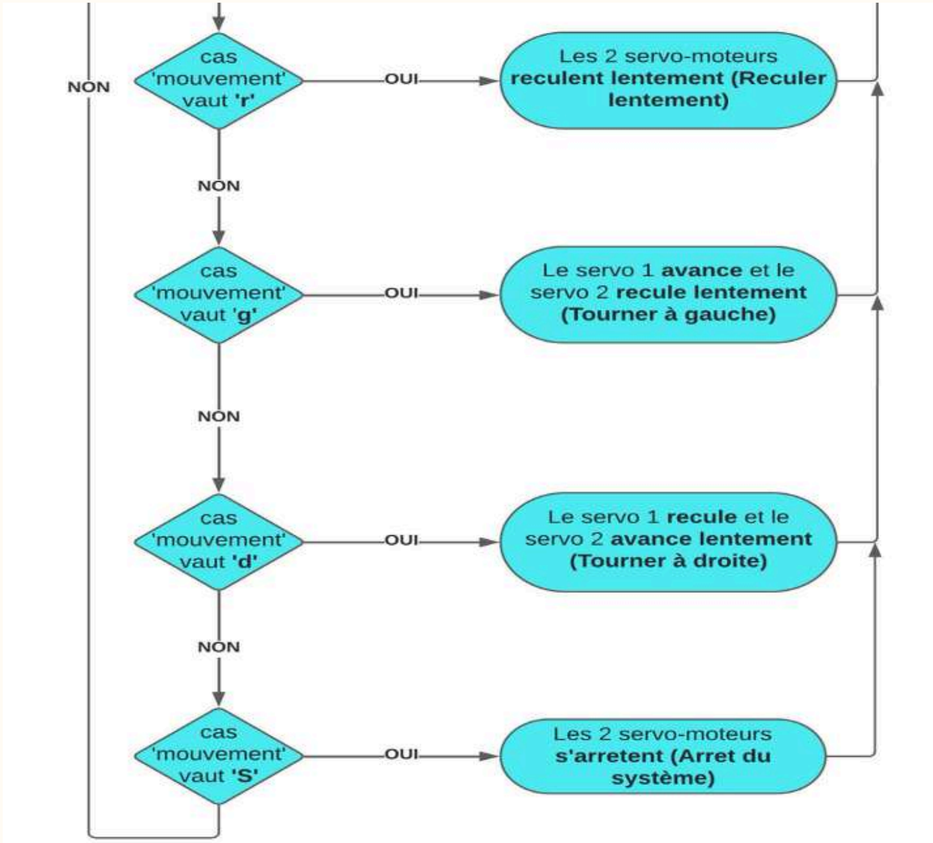


PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion de la base roulante

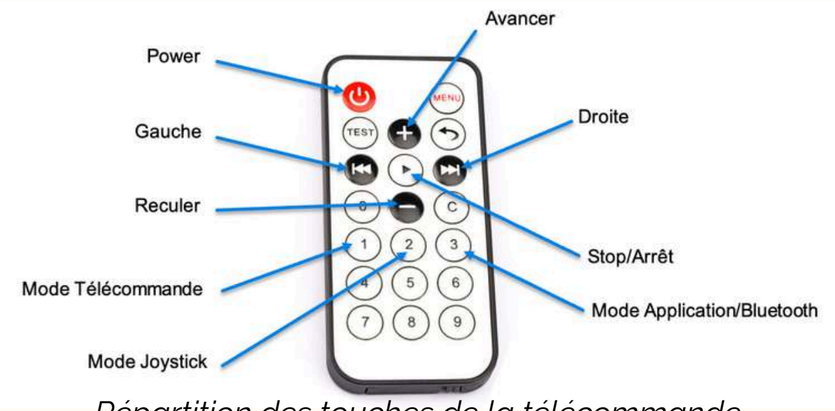




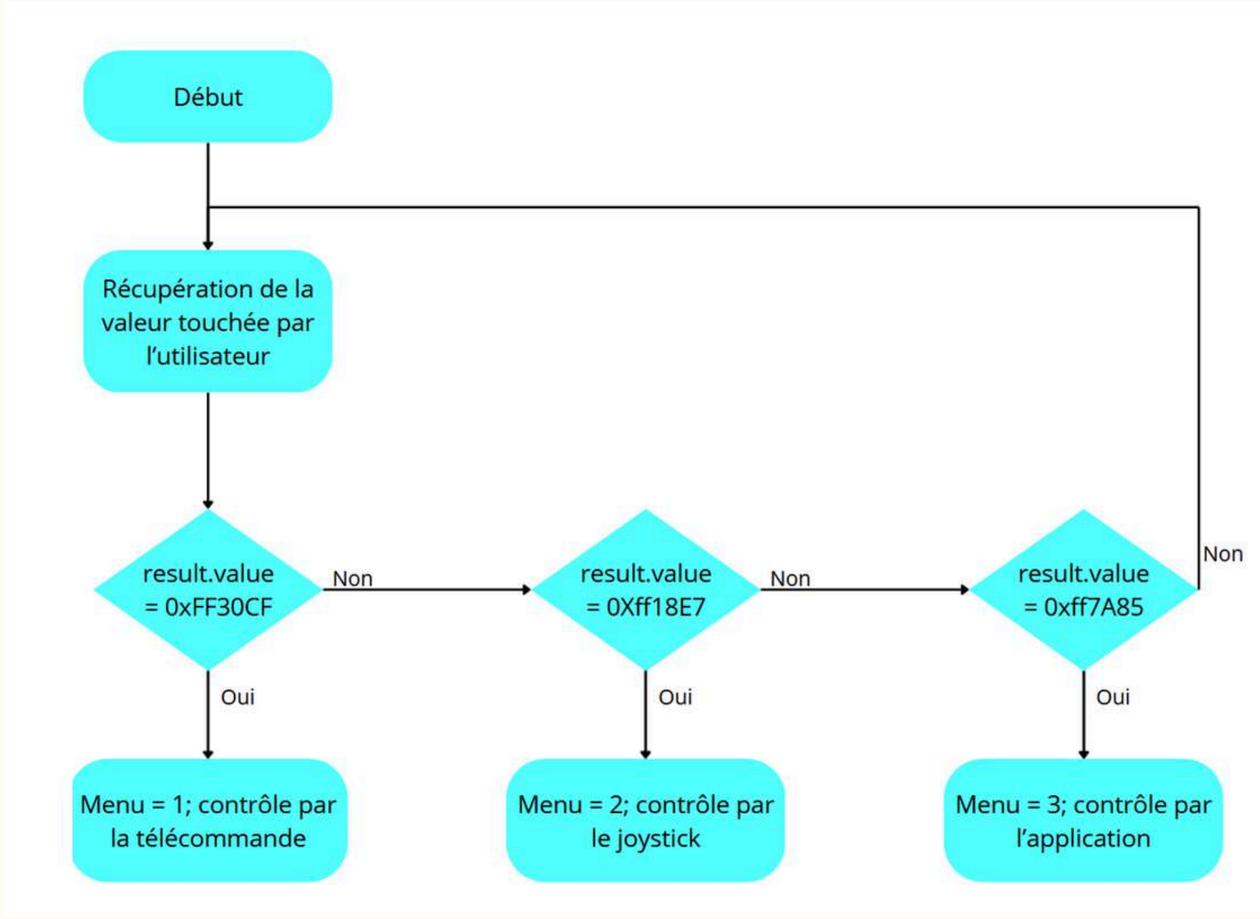


PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion de la télécommande

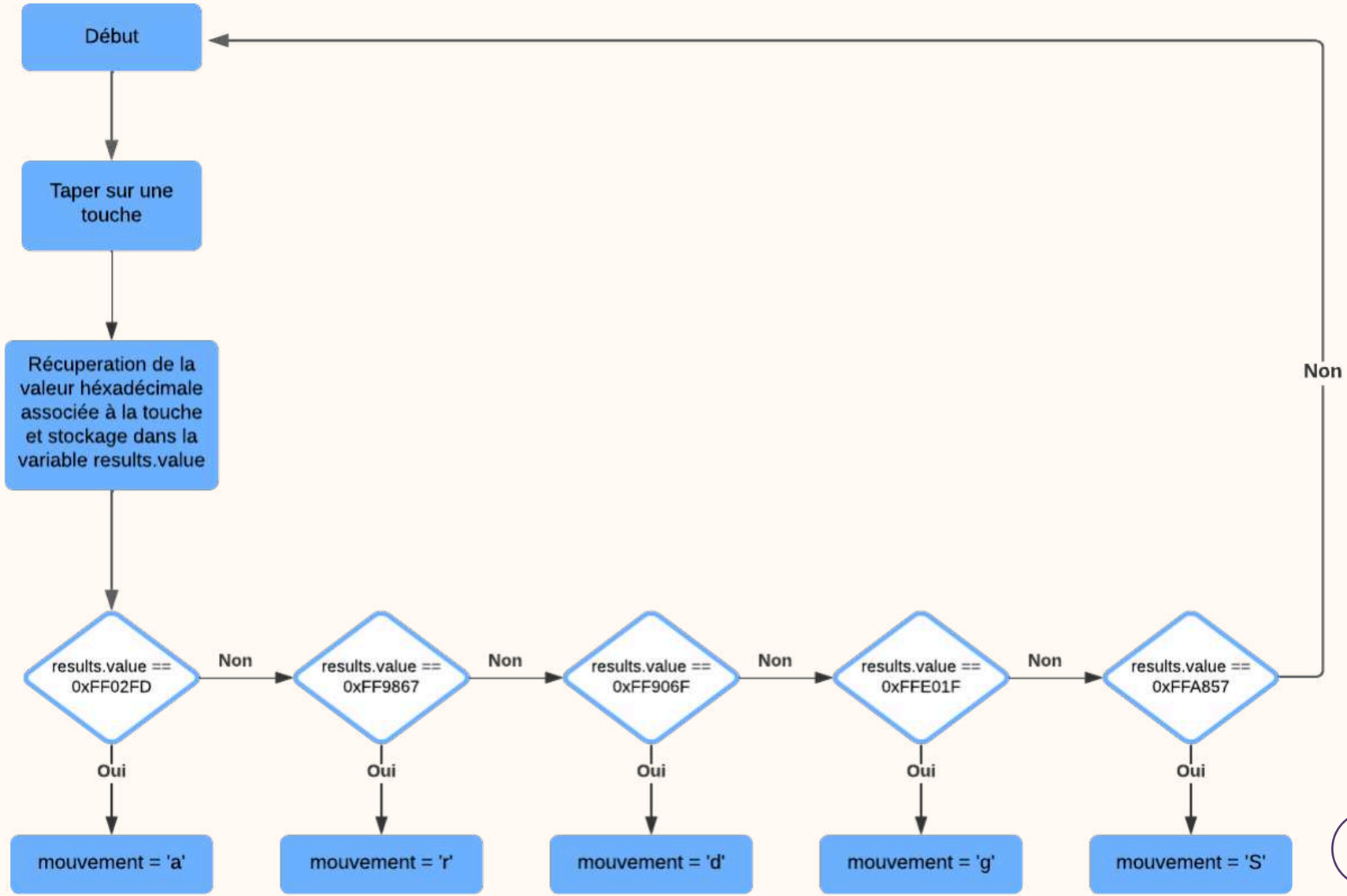


Répartition des touches de la télécommande



PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion de la télécommande



PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion du joystick



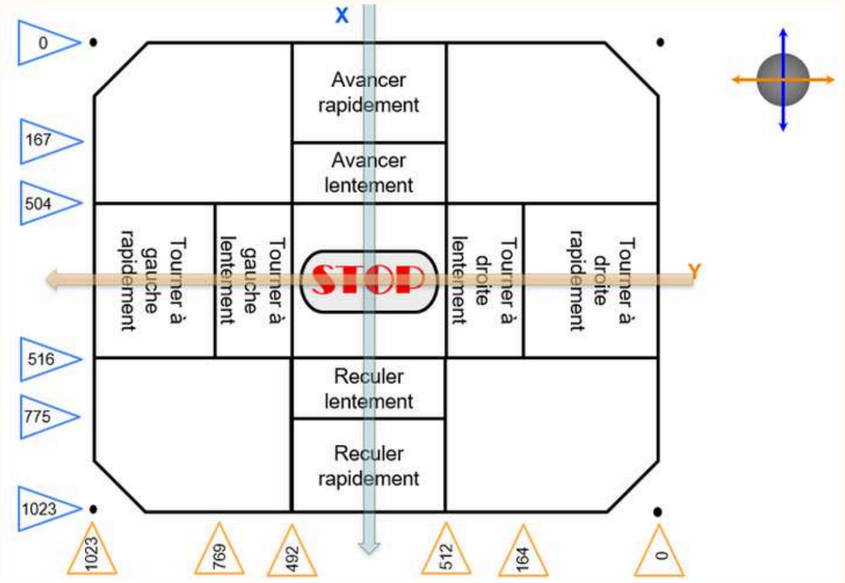
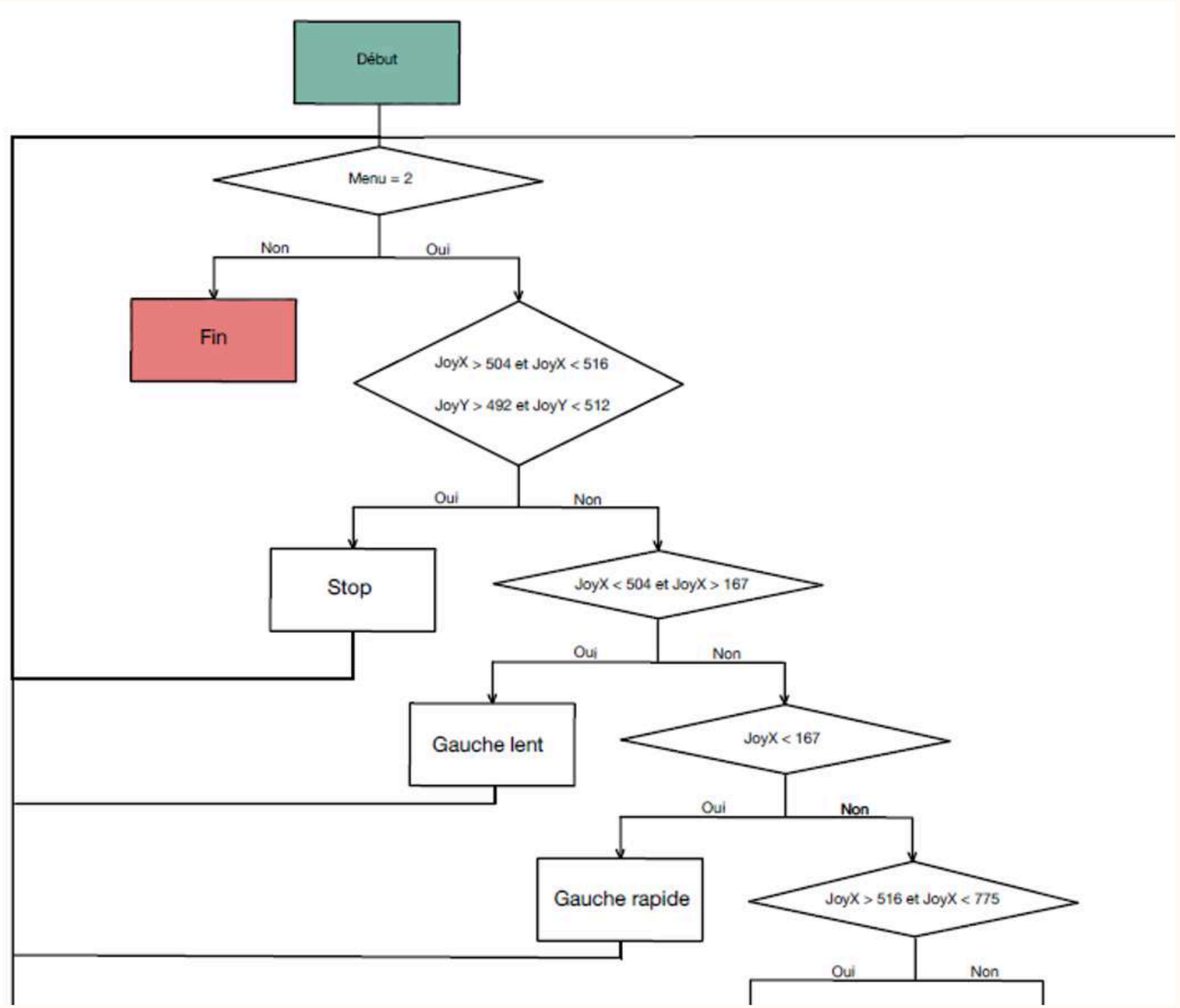
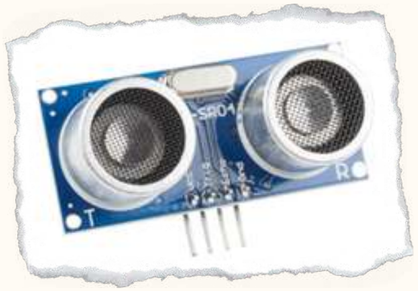


Diagramme des répartitions des zones du joystick

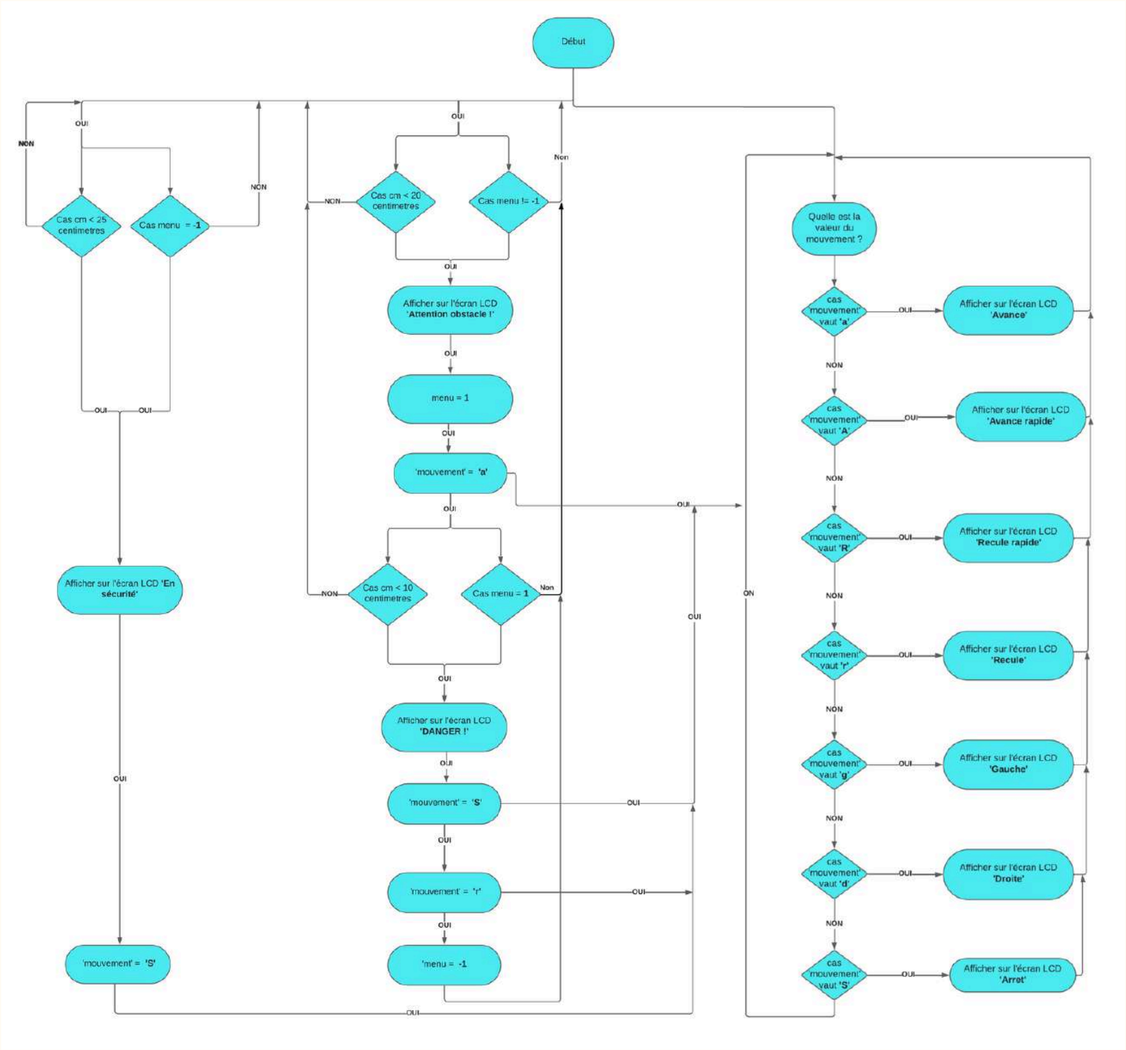


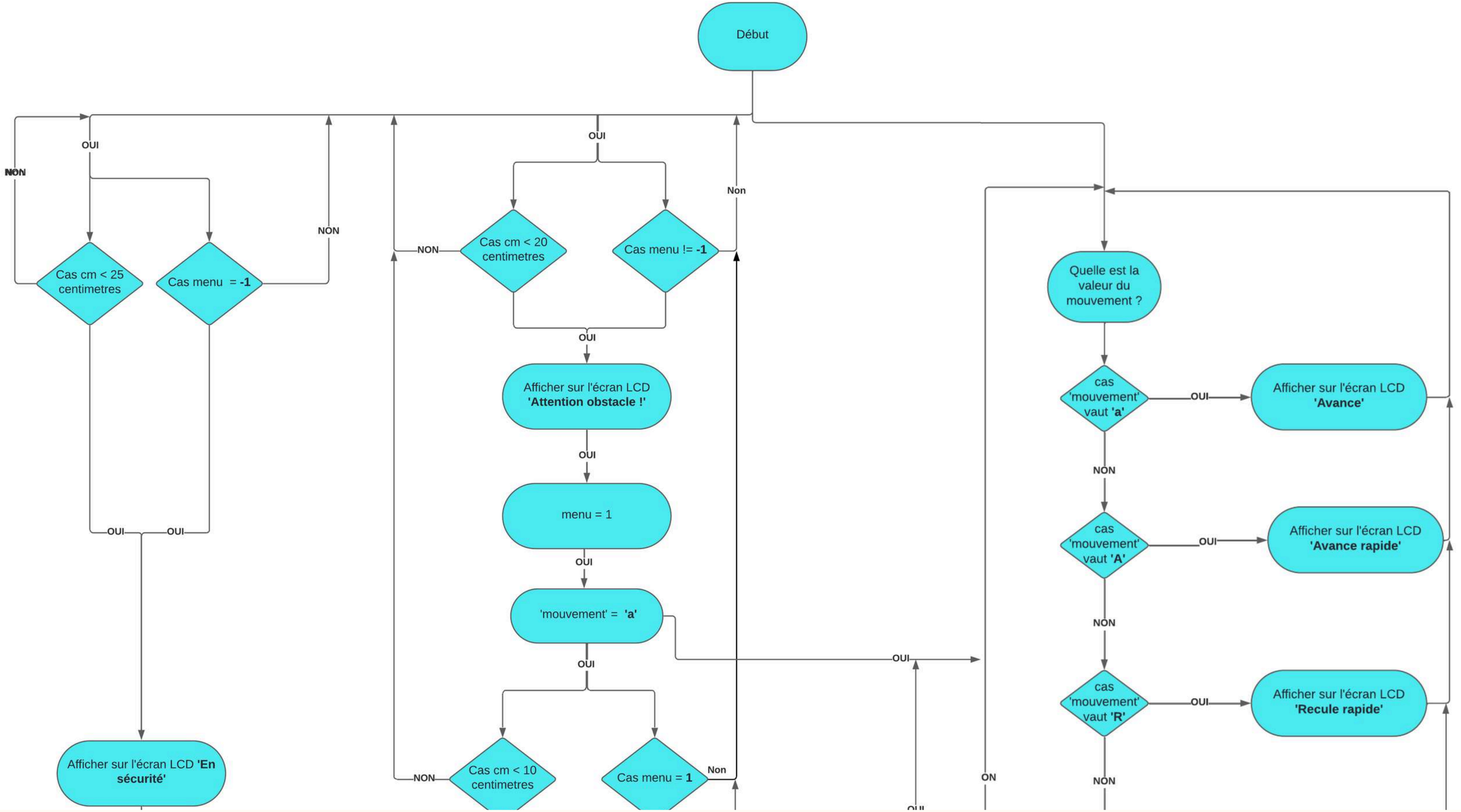
PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

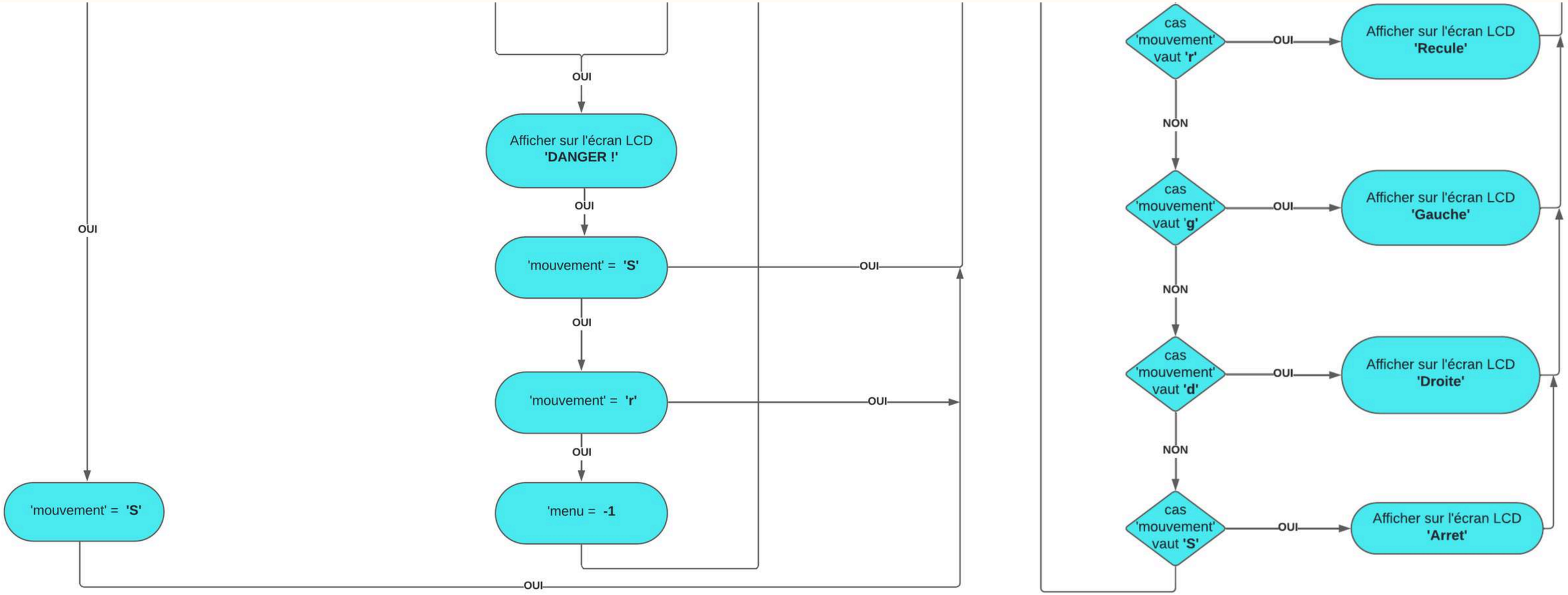
Algorigramme de la gestion du capteur de distance et écran LCD





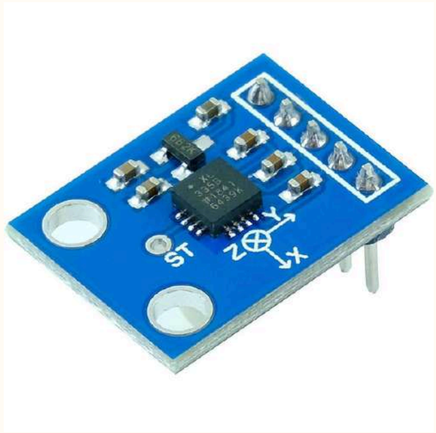


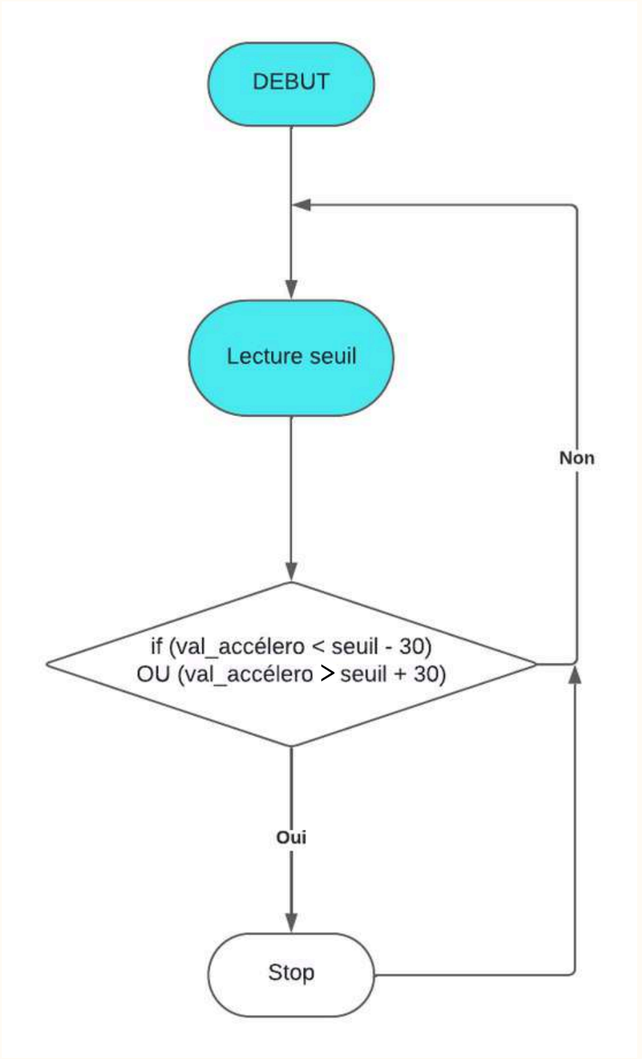

Début
OUI
NON
Cas cm < 25 centimetres
Cas menu = -1
NON
OUI
OUI
Afficher sur l'écran LCD 'En sécurité'
OUI
NON
Cas cm < 20 centimetres
Cas menu != -1
Non
OUI
Afficher sur l'écran LCD 'Attention obstacle !'
OUI
menu = 1
OUI
'mouvement' = 'a'
OUI
NON
Cas cm < 10 centimetres
Cas menu = 1
Non
OUI
Quelle est la valeur du mouvement ?
cas 'mouvement' vaut 'a'
OUI
Afficher sur l'écran LCD 'Avance'
NON
cas 'mouvement' vaut 'A'
OUI
Afficher sur l'écran LCD 'Avance rapide'
NON
cas 'mouvement' vaut 'R'
OUI
Afficher sur l'écran LCD 'Recule rapide'
NON
ON
OUI


OUI
Afficher sur l'écran LCD
'DANGER !'
OUI
'mouvement' = 'S'
OUI
OUI
'mouvement' = 'r'
OUI
OUI
'menu = -1
OUI
'mouvement' = 'S'
OUI
cas
'mouvement'
vaut 'r'
OUI
Afficher sur l'écran LCD
'Recule'
NON
cas
'mouvement'
vaut 'g'
OUI
Afficher sur l'écran LCD
'Gauche'
NON
cas
'mouvement'
vaut 'd'
OUI
Afficher sur l'écran LCD
'Droite'
NON
cas
'mouvement'
vaut 'S'
OUI
Afficher sur l'écran LCD
'Arret'

PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion de l'accéléromètre

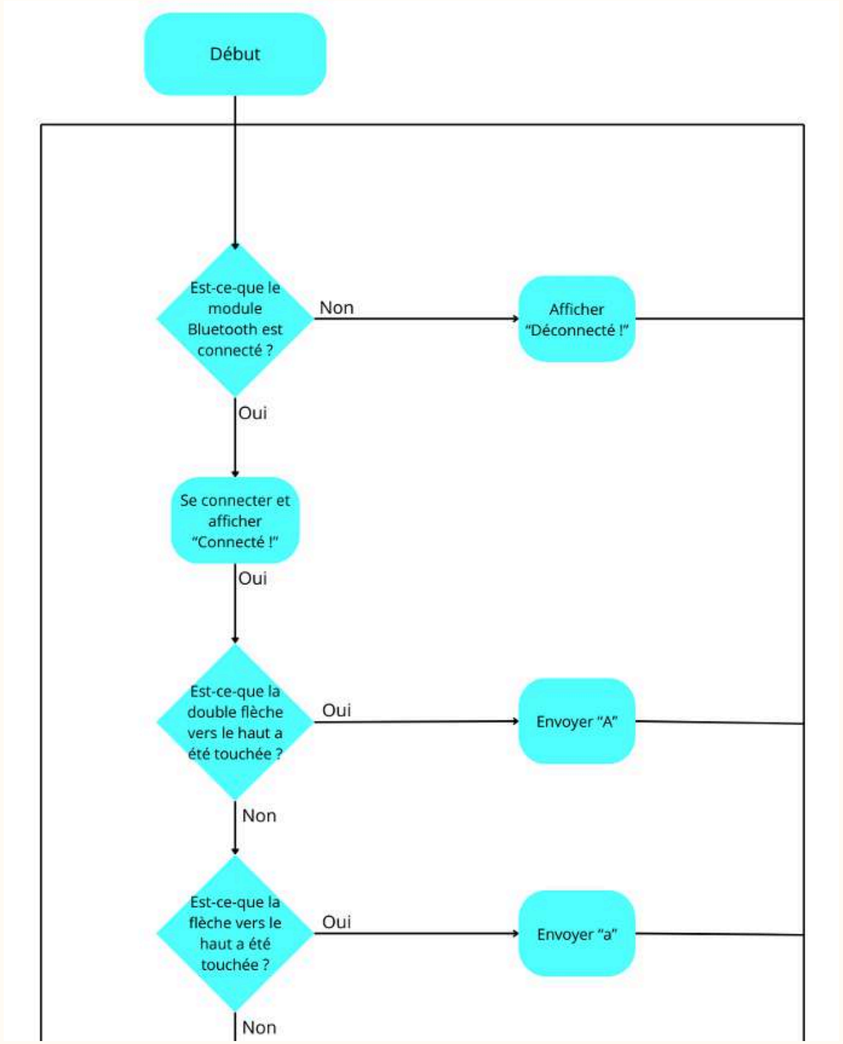


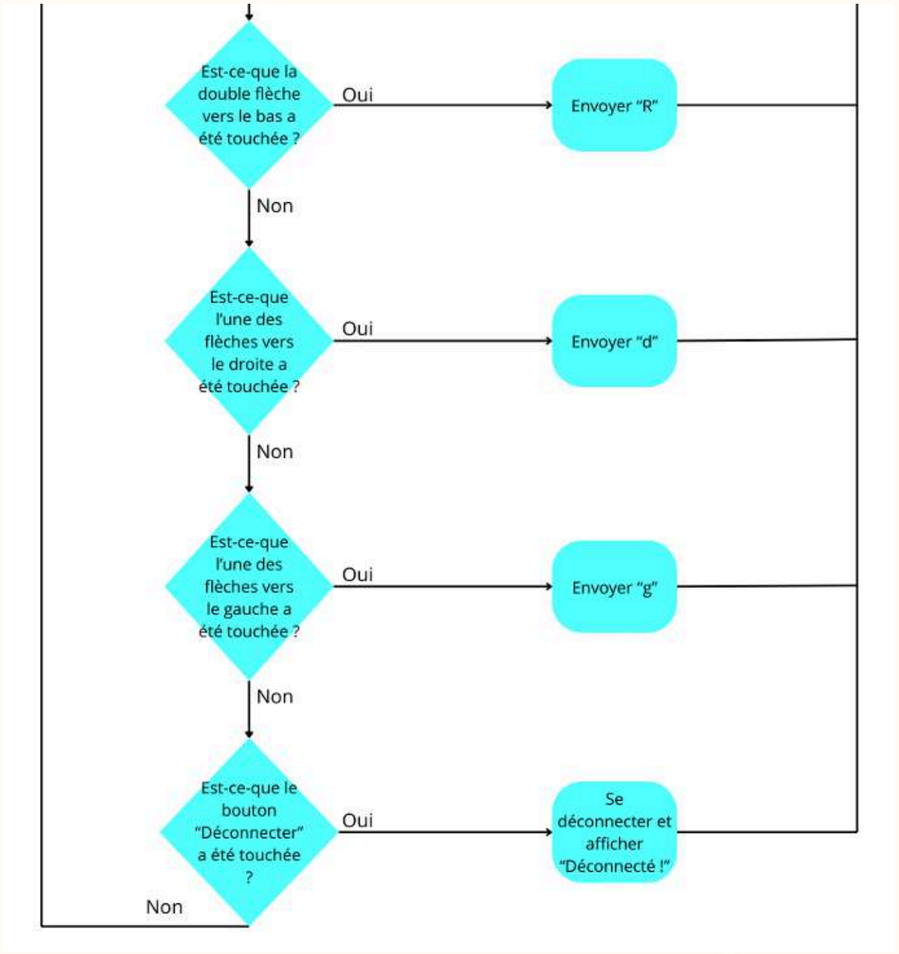


PARTIE ARDUINO - ALGORIGRAMMES

Algorigramme de la gestion de l'application







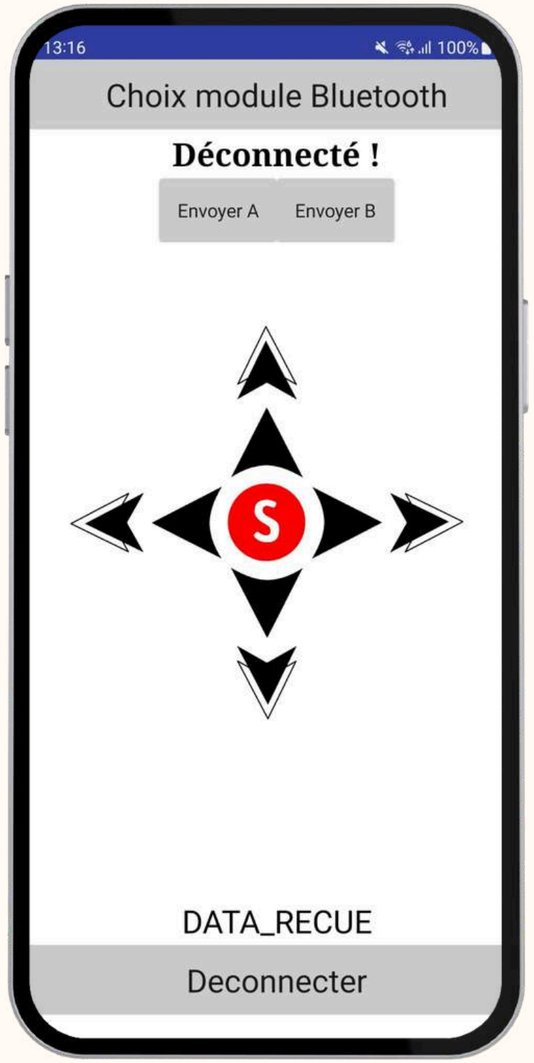
PARTIE APP INVENTOR

Fonctionnement :

- Module Bluetooth branché sur la carte Arduino
- Création sur APP INVENTOR
- Code Arduino qui relie l'application à la carte

Les fonctionnalités disponibles :

- Avancer et reculer lentement ou rapidement
- Tourner
- Se connecter et se déconnecter du Bluetooth du fauteuil roulant
- Affichage de la distance avant le prochain obstacle



Ecran d'affichage sur le téléphone

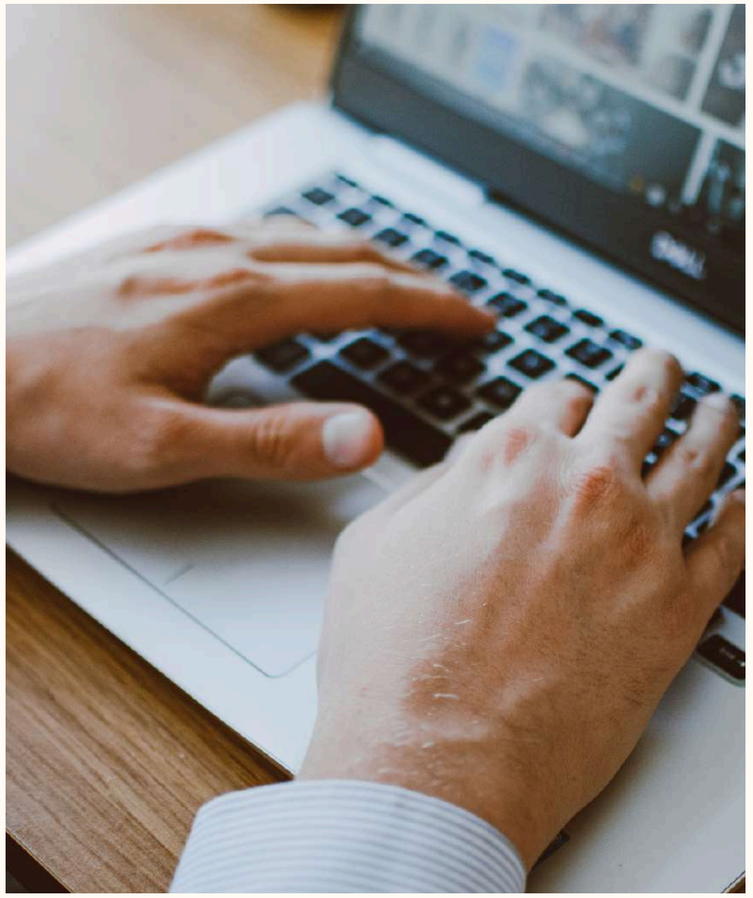
ATTEINTE DES OBJECTIFS

Critères du cahier des charges	Détail des fonctionnalités	État des critères
Commander le fauteuil	Commande par joystick	Fonctionnel
	Commande par télécommande infrarouge, chaque bouton correspond à une action	Fonctionnel
	Commande par Bluetooth via une application (interface graphique avec plusieurs touches)	Fonctionnel
Détection des obstacles	Capteurs ultrasons à l'avant et à l'arrière (2 zones : obstacles ou non)	Fonctionnel
Affichage des informations	L'écran LCD affiche les déplacements du fauteuil ainsi que les obstacles (avec la distance)	Fonctionnel
Menu d'utilisation des commandes	L'utilisateur appuie sur l'une des touches de la télécommande pour choisir comment il veut commander le fauteuil	Fonctionnel
Arrêt du fauteuil s'il est en train de basculer	Si l'accéléromètre remarque un angle supérieur à une valeur donnée, le fauteuil s'arrête	Fonctionnel

Tableau d'état des critères

CONCLUSION

- Un projet enrichissant
- Entrainement pour apprendre à travailler en équipe sur un projet,
- Compréhension du processus de recherche d'une solution technique,
- Continuer d'apprendre à programmer sur Arduino,
- Développement de nos compétences en informatique, en électronique numérique et aussi en mécanique,
- Première conception d'une maquette réelle à l'EPF.



MERCI
POUR VOTRE ATTENTION

ANNEXES - DIAGRAMME DE GANTT

Projet mécatronique

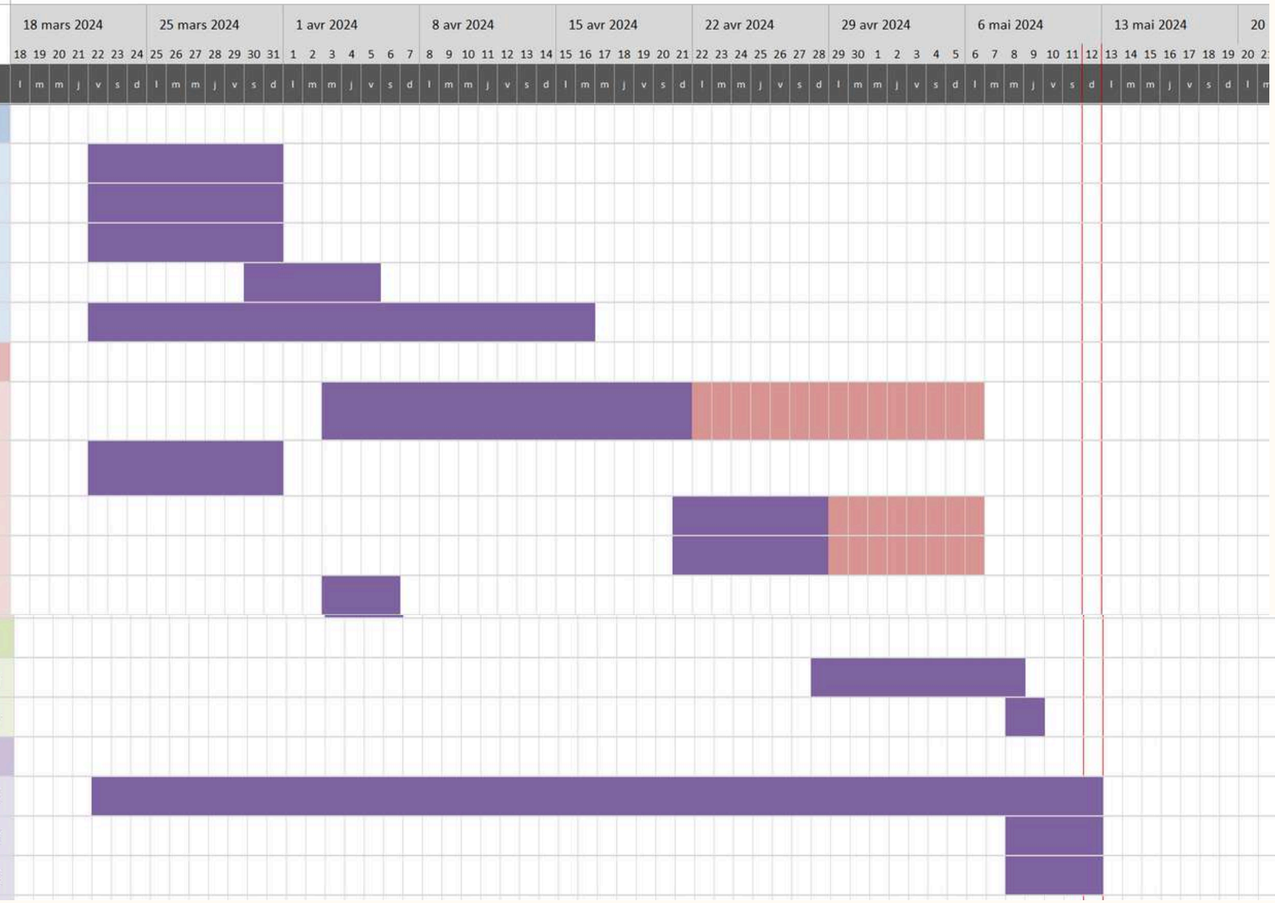
DIAGRAMME DE GANTT

Chef de projet :
Enora ASTORG

Début du projet : ven, 3/22/2024

Semaine d'affichage : 1

TÂCHE	ATTRIBUÉE À	AVANCEMENT	DÉBUT	FIN
POC 1				
Code comande avec le JoyStick	Ethan et Manon	0%	22/3/24	31/3/24
Code commande avec la télécommande	Ethan et Manon	0%	22/3/24	31/3/24
Code gestion de la base roulante	Erwan et Mathis	0%	22/3/24	31/3/24
Code LCD	Erwan	0%	30/3/24	5/4/24
Méthode bluetooth application téléphone	Enora	0%	22/3/24	16/4/24
POC 2				
Code détection des obstacles par capteur ultra son	Ethan, Mathis & Enora		3/4/24	21/4/24
Code servomoteur à 2 vitesses lente et rapide	Erwan et Mathis		22/3/24	31/3/24
Compilation de tous les codes	Enora, Ethan & Mathis		21/4/24	28/4/24
Affichage distance sur l'app	Enora		21/4/24	28/4/24
Code du menu de fonctionnement	Manon		3/4/24	6/4/24
POC 3				
Code accéléromètre	Enora		28/4/24	8/5/24
Finalisation code final & docstring	Enora		8/5/24	9/5/24
Mise en place finale du projet				
Rédaction du rapport			22/3/24	12/5/24
Réalisation du PowerPoint			8/5/24	12/5/24
Réalisation de l'affiche			8/5/24	12/5/24



ANNEXES - IMAGES DE LA MAQUETTE

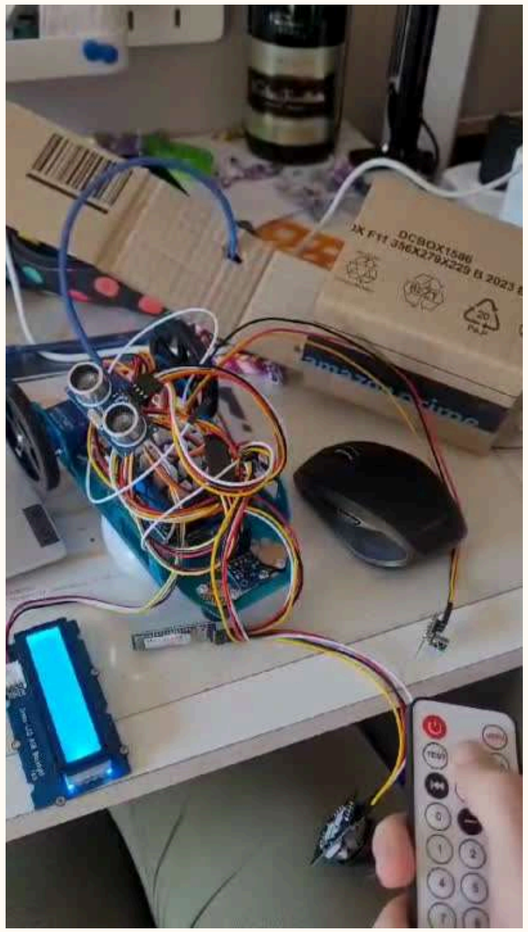




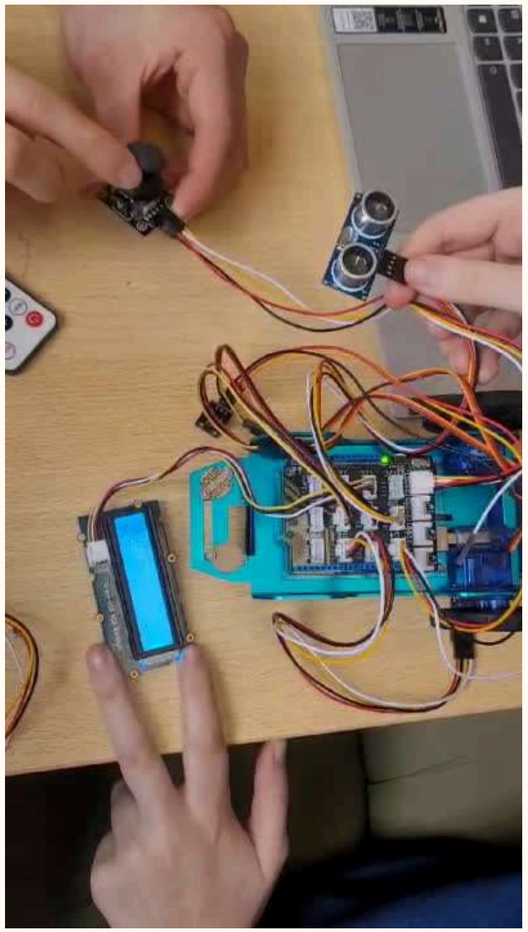


ANNEXES - VIDÉOS FONCTIONNEMENT

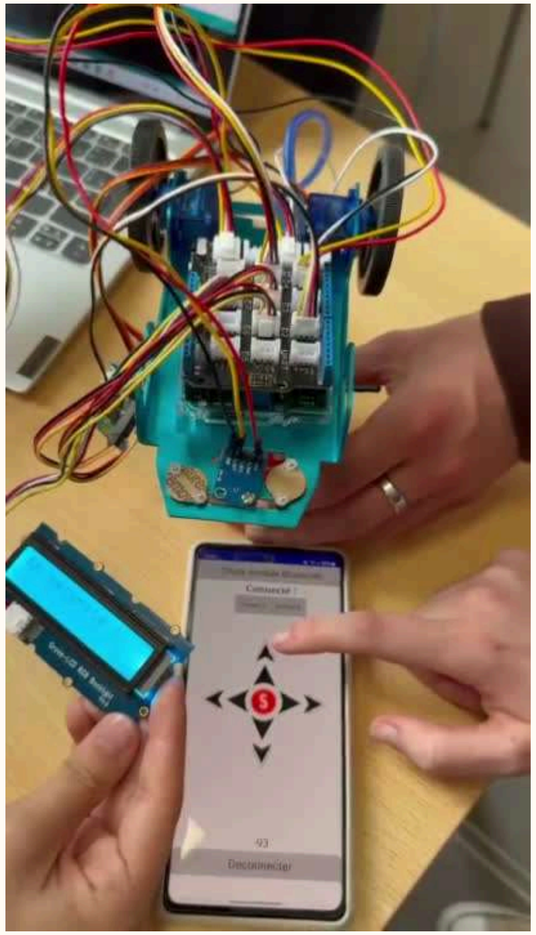
Test télécommande



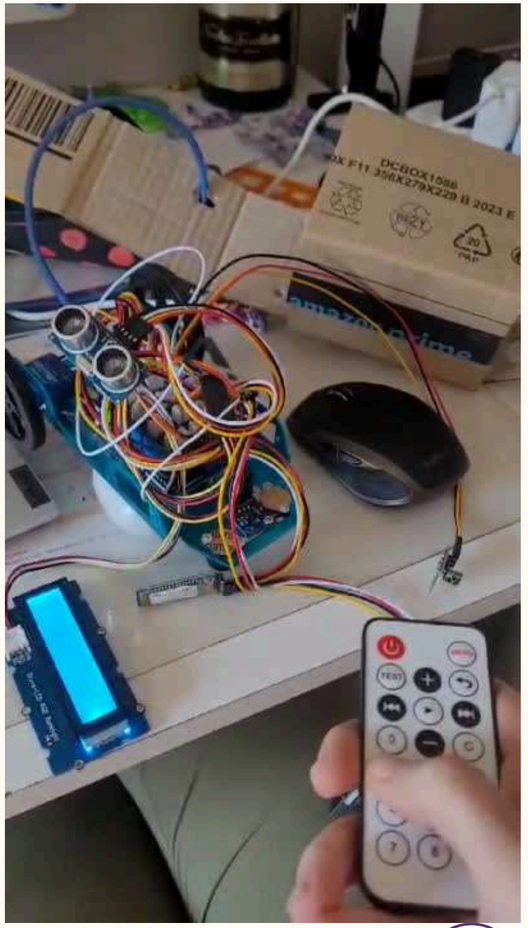
Test télécommande



Test téléphone et basculement



Test capteur distance



ANNEXES - CODE APPLICATION

```ino
#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial SerialBT(2,3);

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  SerialBT.begin(9600);
  pinMode(A1, INPUT);
}

void loop() {
  if(SerialBT.available()){
    char c = SerialBT.read();
    Serial.println(c);
  }
  static uint32_t lastTimeEnvoi = 0;
  if( millis() >  lastTimeEnvoi + 500 ){
    SerialBT.write( analogRead(A0)/4 );
    Serial.println(analogRead(A0)/4);
    lastTimeEnvoi = millis();
  }
}
```



